2024 #8

Ch4 극값 · 유형: 극값 분류 (2계 판정)

$f(x,y) = e^x(2x^2 - y^2)$의 모든 local max, local min, saddle point를 분류하라.

Step 1 $f_x = e^x(2x^2 - y^2 + 4x) = 0$, $f_y = -2ye^x = 0 \to y = 0$, $2x^2 + 4x = 0 \to x = 0$ 또는 $x = -2$ (**critical point**: $\nabla f = 0$).

Step 1은 위 힌트 보기에 있음

Step 2 2계 도함수: $f_{xx} = e^x(2x^2 - y^2 + 8x + 4)$, $f_{xy} = -2ye^x$, $f_{yy} = -2e^x$. 판별식 $D = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$.

Step 3 $(0,0)$: $H_f = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$, $D = -8 < 0 \to$ **saddle point** ($f(0,0) = 0$).

Step 4 $(-2,0)$: $f_{xx} = -4e^{-2} < 0$, $f_{yy} = -2e^{-2}$, $D = 8e^{-4} > 0 \to$ local maximum, 극댓값 $f(-2,0) = 8e^{-2} \approx 1.08$. local minimum은 없다.